复数

高三数学专题·八种题型例题（LaTeX 公式源码）

题型一｜复数的四则运算

例题　已知 i 是虚数单位，化简

$$\frac{2+3i}{1-2i}$$

的结果为 _____。

来源：天津市九校联考 *2024–2025* 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 *10* 题）

题型二｜实部、虚部的求解

例题　已知 i 为虚数单位，$(3+2i)z=8+i$，

则 z 的虚部为 _____。

来源：天津市新华中学 *2024–2025* 学年高三下学期高考校模拟 *2* 数学试题（第 *10* 题）

题型三｜复数的模

例题　i 是虚数单位，则

$$\left|\frac{3+4i}{1+i}\right|=_____$$

来源：天津市武清区杨村第一中学 *2025* 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 *10* 题）

题型四｜纯虚数、实数与参数

例题　已知复数

$$(a+3i)(1+2i)$$

是纯虚数，则实数 a 的值为 _____。

来源：《复数专题.*pdf*》原卷第 *36* 题

题型五｜复平面与象限

例题　设复数

$$z=\frac{4+2i}{1-i}$$

则 z 在复平面内对应的点位于第 _____ 象限。

来源：*2026*·南开中学五月考

题型六｜共轭复数

例题　已知 i 是虚数单位，则复数

$$\frac{2+i}{1-i}$$

的共轭复数为 _____。

来源：《复数专题.pdf》原卷第 *58* 题

题型七｜复数方程

例题　i 是虚数单位，复数 z 满足

$$\frac{z-2i}{z}=i$$

则 $z=$ _____。

来源：天津市河西区 *2024–2025* 学年高三下学期总复习质量调查二（二模）数学试题（第 *10* 题）

题型八｜综合判断与几何最值

例题　如果复数 z 满足

$$|z+1-i|=2$$

那么 $|z-2+i|$ 的最大值是 _____。

来源：《复数专题.pdf》原卷第 *121* 题